

Übungsaufgaben

Modellierung betrieblicher Informationssysteme · 12.08.2026 · drei Aufgaben à 20 Minuten

Aufgabe 1 – Bestellsystem eines Onlineshops

Ein Onlineshop verwaltet seine Kunden, deren Bestellungen und sein Warenangebot. Zu jedem Kunden gehören eine Kundennummer, ein Name und eine E-Mail-Adresse, die er selbst ändern kann. Ein neu registrierter Kunde hat noch keine Bestellung aufgegeben, mit der Zeit können beliebig viele hinzukommen. Jede Bestellung gehört genau einem Kunden, trägt ein Bestelldatum und erhält beim Anlegen zunächst den Status offen; eine offene Bestellung kann storniert werden. Eine gültige Bestellung enthält mindestens eine Position, und mit der Bestellung verschwinden auch ihre Positionen, denn jede Position gehört ausschließlich zu dieser einen Bestellung. Eine Position nennt die bestellte Menge, mindestens jedoch ein Stück, hält den zum Bestellzeitpunkt gültigen Preis fest und kann daraus ihren Positionsbetrag berechnen; ändert der Shop später den Preis, bleiben bereits aufgegebenen Bestellungen davon unberührt. Jede Position verweist auf genau ein Produkt, dasselbe Produkt kann in beliebig vielen Positionen vorkommen und bleibt erhalten, wenn eine Bestellung gelöscht wird. Ein Produkt hat eine Produktnummer, eine Bezeichnung und einen aktuellen Preis, den der Shop ändern kann. Produkte werden außerdem in Sortimenten zusammengefasst: Ein Sortiment trägt einen Namen, kann Produkte aufnehmen und wieder entfernen, dasselbe Produkt kann in mehreren oder in gar keinem Sortiment geführt werden, und beim Auflösen eines Sortiments bleiben die enthaltenen Produkte bestehen.

Aufgabe 2 – Hotelverwaltung

Ein Hotel verwaltet die Reservierungen seiner Gäste. Zu jedem Gast gehören eine Gastnummer, ein Name und eine E-Mail-Adresse; ein Gast kann eine Reservierung anlegen und hat zu Beginn noch keine. Eine Reservierung nennt Anreise- und Abreisedatum und befindet sich stets in genau einem von fünf Zuständen: angelegt, bestätigt, eingeecheckt, abgeschlossen oder storniert; andere Werte sind nicht zulässig, und sie kann bestätigt und storniert werden. Ihr Gesamtpreis wird nicht gespeichert, sondern jederzeit aus ihren Positionen berechnet. Auf alle Reservierungen wird derselbe Mehrwertsteuersatz angewendet; er gilt für das ganze Haus und wird nur einmal geführt. Jede Reservierung besteht aus mindestens einer Position, und wird sie gelöscht, verschwinden ihre Positionen mit ihr. Eine Position nennt eine Anzahl und den vereinbarten Einzelpreis, aus denen sich ihr Positionspreis ermitteln lässt. Von einer Position aus muss die gebuchte Leistung erreichbar sein, die Leistung selbst weiß nicht, in welchen Positionen sie gebucht wurde. Buchbar sind Zimmer und Zusatzleistungen wie Frühstück oder Massage. Beide tragen eine Leistungsnummer, eine Bezeichnung und einen Grundpreis, und von beiden muss man erfragen können, ob sie in einem Zeitraum verfügbar sind und was sie in diesem Zeitraum kosten — Zimmer und Zusatzleistungen beantworten das jeweils auf ihre eigene Weise. Etwas, das nur allgemein eine buchbare Leistung wäre, lässt sich nicht buchen. Ein Zimmer hat eine Zimmernummer und eine Etage und kann vom 10. bis 12. Oktober vergeben und vom 15. bis 18. Oktober frei sein. Betrifft eine Position ein Zimmer, bezeichnet sie immer genau dieses eine; Zusatzleistungen dürfen dagegen mehrfach auf einer Position stehen. Zimmer werden weiter in Standardzimmer mit einer Bettenzahl und Suiten mit einer Wohnfläche unterschieden.

Aufgabe 3 – Veranstaltungsmanagement

Ein Veranstalter organisiert Weiterbildungsveranstaltungen. Er führt ein Team von Mitarbeitern, die er aufnehmen und wieder abgeben kann; wechselt ein Mitarbeiter zu einem anderen Veranstalter, bleibt er als Person im Personalstamm bestehen. Jeder Mitarbeiter berichtet an höchstens einen anderen Mitarbeiter als Vorgesetzten, ein Vorgesetzter kann mehrere Mitarbeiter unter sich haben, und die Geschäftsführung berichtet an niemanden. Mitarbeiter betreuen Veranstaltungen, und eine Veranstaltung kann von mehreren betreut werden; zu jedem einzelnen Einsatz werden die Rolle und der Einsatzzeitraum festgehalten, die weder zur Person noch zur Veranstaltung allein gehören. Jede Veranstaltung trägt einen Titel, einen Zeitraum und einen Ticketpreis. Sie ist entweder eine Präsenz- oder eine Onlineveranstaltung; etwas Drittes gibt es nicht, keine ist beides zugleich, und eine Veranstaltung ohne eine dieser beiden Formen kann nicht angelegt werden. Eine Präsenzveranstaltung findet an genau einem Veranstaltungsort statt. Ein Ort trägt einen Namen, eine Adresse und eine Kapazität, wird unabhängig verwaltet, kann zu verschiedenen Zeiten für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden und bleibt bestehen, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird. Eine Onlineveranstaltung hat keinen Ort, sondern eine Plattform und eine Zugangsadresse. Teilnehmer buchen Veranstaltungen. Jede Buchung gehört genau einem Teilnehmer, bezieht sich auf genau eine Veranstaltung, nennt die Zahl der gebuchten Plätze und ist angelegt, bestätigt oder storniert; andere Zustände gibt es nicht. Der Betrag einer Buchung wird nicht gespeichert, sondern aus der Platzzahl und dem Ticketpreis der Veranstaltung errechnet. Für eine Präsenzveranstaltung dürfen insgesamt nicht mehr Plätze gebucht werden, als der Ort fasst.